# 华中科技大学文华学院

# 《线性代数》2009-2010 学年第一学期考试试卷 A

**填空题**（4×5=20 分）

1. 六阶行列式中的展开式中，项 $a_{56}a_{63}a_{14}a_{45}a_{32}a_{21}$，前面的符号为____。

2. 二阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0\\1&2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$，则 $2B+AA^T=$ _____.

3. $A^2-3A+6I=0$，则 $A^{-1}=$ _____。

4. 三阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 维列向量，$|A|=-2$，则行列式 $|4\alpha_1,2\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-6\alpha_2|=$_____。

5. $n$ 阶方阵 $A$ 与 $B$ 相似，$A=\begin{pmatrix}2&2&3\\0&2&1\\0&1&2\end{pmatrix}$，则行列式 $|B|=$ _____。

一. **判断题**（3×4=12 分）

1. （ ）$n$ 阶方阵 $A$ 满足 $A^2=2A$，则 $A=0$ 或 $A=2I$。

2. （ ）矩阵 $A$ 中有一个 3 阶子式不等于零，所有 4 阶子式都等于零，则 A 的秩为 3。

3. （ ）向量组 a1, a2 线性无关，b1, b2, b3 线性无关，则向量组 a1, a2, b1, b2, b3 线性无关。

4. （ ） n 阶矩阵 A 的行列式 |A| = 0，则非齐次线性方程组 AX = b 必有无穷多组解。

三. **计算题**（10×6=60 分）

大学答案帮手

1. 计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 0 & y \\ 0 & a & b & b & 0 \\ 0 & b & a & b & 0 \\ 0 & b & b & a & 0 \\ y & 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix}$

2. 已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$,

（1） 求 $A^{-1}$；（2） $AX=C$， 求 $X$。

3. 求下列齐次线性方程组的通解，并求一个基础解系。

$$\begin{cases} x_1+x_3+x_4=0 \\ x_2+x_4=0 \\ x_1+x_2+2x_3+4x_4=0 \end{cases}$$

4. 非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+x_3+x_4=0 \\ 2x_1+3x_2+3x_3+x_4=-2 \\ x_1+2x_2+ax_3+x_4=0 \\ x_2-x_3+ax_4=b \end{cases}$

问 $a$，$b$ 取何值？方程组有唯一解，无解，无穷组解，并求解。

5. 求向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -4 \\ -6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4=\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}$,

的一个极大线性无关组，并求其余向量由此极大无关组的线性表示式。

6. $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，（1）求特征值和特征向量；（2）求其可逆阵 $P$ 及对角阵 $B$，使 $P^{-1}AP=B$。

三．**证明题**（8 分）

（1）设向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关，证明

向量组$\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关。

（2）设 $n$ 阶非零矩阵 $A$ 的伴随矩阵为 $A^*$，且 $A^*=A^T$，证明：行列式 $|A|\neq 0$.

大学答案帮手